

Lab 05

L0501 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ while ซึ่งโปรแกรมจะจำลองการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ผ่านการใช้สูตร $v = u + at$

เมื่อ v คือความเร็วปลาย, u คือความเร็วต้น, a คือความเร่ง, และ t คือเวลา โปรแกรมจะทำการรับค่าความเร่ง (a) จากผู้ใช้โปรแกรม และจะทำการคำนวณค่า v ในแต่ละช่วงเวลา t กำหนดให้ u เป็น 0 (จากหยุดนิ่ง) โปรแกรมจะทำการหยุดการคำนวณค่า v เมื่อพบว่าค่า v ที่ได้สุดท้ายมีค่าตั้งแต่ 20 ขึ้นไป

ตัวอย่างผล

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
```

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 11.23
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 11.230 m/s
Current speed at t=2 is 22.460 m/s
```

ผลลัพธ์

```
lab05 > C 01.2 > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4  float a, v = 0.0f;
5  int t = 0;
6  printf("Starting the engine\n");
7  printf("Enter the acceleration value (m/s^2): ");
8  scanf("%f", &a);
9  while (v < 20.0f) {
10 v = a * t;
11 printf("Current speed at t=%d is %.3f m/s\n", t, v);
12 t++;
13 }
14
15 return 0;
16 }
```

L0502 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ do-while โปรแกรมที่กำหนดจะเป็นโปรแกรมที่มีการรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวน และโปรแกรมจะหยุดรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้ป้อนเลขติดลบ

ตัวอย่างผล

```
Enter number: 4  
Enter number: 2  
Enter number: -6  
  
Data receiving ended
```

```
Enter number: 6  
Enter number: -3  
  
Data receiving ended
```

ผลลัพธ์

```
lab05 > C 02.c > main()  
1  #include <stdio.h>  
2  #include <stdlib.h>  
3  int main()  
4  {  
5      int num =0;  
6      do{  
7          printf("Enter number : ");  
8          scanf("%d",&num);  
9      }  
10     while (num > 0);  
11  
12     printf("Data receiving ended");  
13  
14     return 0;  
15 }
```

L0503 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ for โดยโปรแกรมจะทำการแสดงผลชุดเลขคี่ และชุดเลขคู่ตั้งแต่ 1-100 ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95 97 99
```

```
List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
84 86 88 90 92 94 96 98 100
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4  int i;
5  printf("List of odd number :: ");
6  for (i = 1; i <= 100; i += 2) {
7  printf("%d ", i);
8  }
9  printf("\n\n");
10 printf("List of even number :: ");
11 for (i = 2; i <= 100; i += 2) {
12 printf("%d ", i);
13 }
14 printf("\n");
15 return 0;
16 }
```

L0504 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเป็นจำนวน n พื้นที่ โดยโปรแกรมจะรับค่าความกว้าง ความยาว และจำนวน n จากผู้ใช้งาน ถ้าค่าใดค่าหนึ่งใน 3 ค่านี้เป็น 0 หรือติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า ติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า Error input แล้วรับค่าทั้ง 3 ใหม่อีกครั้ง จนกว่าค่าทั้ง 3 จะมีค่ามากกว่า 0 เมื่อรับค่าเสร็จแล้วให้แสดงผลความกว้าง, ความยาว, และขนาดพื้นที่หลังแบ่งแล้ว ถ้าความกว้างมีค่ามากกว่าความยาว ให้ทำการสลับค่าของตัวแปรระหว่างความกว้างและความยาวก่อนการแสดงผลด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter width: 33.125
Enter length: 21.5
Enter number of areas (n): 4

Width :: 21.50
Length :: 33.13
Area for each n :: 178.05
```

```
Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input

Enter width: 5.67
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81
```

ผลลัพธ์

```
lab05 > C 04.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4  float width, length, n;
5  float area, temp;
6  while (1) {
7  printf("Enter width: ");
8  scanf("%f", &width);
9  printf("Enter length: ");
10 scanf("%f", &length);
11 printf("Enter number of areas (n): ");
12 scanf("%f", &n);
13 if (width <= 0 || length <= 0 || n <= 0) {
14 printf("Error input\n");
15 } else {
16 break;
17 }
18 }
19 if (width > length) {
20 temp = width;
21 width = length;
22 length = temp;
23 }
24 area = (width * length) / n;
25 printf("\nWidth :: %.2f\n", width);
26 printf("Length :: %.2f\n", length);
27 printf("Area for each n :: %.2f\n", area);
28 return 0;
29 }
```

L0505 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ ของนักศึกษาจากคะแนนที่ผู้ใช้ป้อน โดยโปรแกรมจะสามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนของนักศึกษา ซึ่งการรับข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้โปรแกรมป้อนคะแนนที่มีค่าติดลบเข้ามา สำหรับค่าที่จะมีการคำนวณมีดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ย
2. คะแนนสูงสุด
3. คะแนนต่ำสุด
4. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนสูงสุด
5. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้การคำนวณค่าทั้งหมด ไม่นับค่าของคะแนนที่ผู้ใช้ป้อนค่าติดลบ

เนื่องจาก Lab 05 ยังไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่อง Array จึง **ห้าม ใช้ Array ในการทำข้อ L0505 โดยเด็ดขาด ผ่าฟัน -1 จากคะแนนแล็บในครั้งนี้**

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 45
Enter score for student 2: 64
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: 103
Enter score for student 5: 20
Enter score for student 6: 4
Enter score for student 7: -1
```

```
Average score :: 54.33
Highest score :: 103, by student 4
Lowest score  :: 4, by student 6
```

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 33
Enter score for student 2: 48
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: -2
```

```
Average score :: 57.00
Highest score :: 90, by student 3
Lowest score  :: 33, by student 1
```

ผลลัพธ์

```
lab05 > C 05.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4  int score;
5  int student_num = 1;
6  int count = 0;
7  int sum = 0;
8  int max_score = 0, max_student = 0;
9  int min_score = 0, min_student = 0;
10 printf("Student score calculator\n\n");
11 while (1) {
12 printf("Enter score for student %d: ", student_num);
13 scanf("%d", &score);
14 > if (score < 0) { ...
17 if (count == 0) {
18 max_score = score;
19 max_student = student_num;
20 min_score = score;
21 min_student = student_num;
22 } else {
23 if (score > max_score) {
24 max_score = score;
25 max_student = student_num;
26 }
27 if (score < min_score) {
28 min_score = score;
29 min_student = student_num;
30 }
31 }
32 sum += score;
33 count;
34 student_num;
35 }
36 if (count > 0) {
37 printf("\nAverage score :: %.2f\n", (float)sum / count);
38 printf("Highest score :: %d, by student %d\n", max_score, max_student);
39 printf("Lowest score :: %d, by student %d\n", min_score, min_student);
40 }
41 return 0;
42 }
```

L0506 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Factorial ของตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นแสดงผลพร้อมวิธีทำ

ตัวอย่าง Factorial เช่น $4! = 4 * 3 * 2 * 1$ เป็นต้น

Hint: ใช้ for น่าจะช่วยให้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter the number for factorial: 7  
7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
```

```
Enter the number for factorial: 5  
5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

```
Enter the number for factorial: 3  
3 * 2 * 1 = 6
```

ผลลัพธ์

L0507 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณผลรวมของค่า Factorial ตั้งแต่ 1 จนถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยให้แสดงผลของ Factorial ในแต่ละค่าพร้อมวิธีทำ และแสดงผลรวมสุดท้ายพร้อมวิธีทำ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter the highest number for factorial: 6
```

```
Factorial results
```

```
1! = 1 = 1
```

```
2! = 2 * 1 = 2
```

```
3! = 3 * 2 * 1 = 6
```

```
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
```

```
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

```
6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720
```

```
Summation of factorial results
```

```
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 = 873
```

```
Enter the highest number for factorial: 8
```

```
Factorial results
```

```
1! = 1 = 1
```

```
2! = 2 * 1 = 2
```

```
3! = 3 * 2 * 1 = 6
```

```
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
```

```
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

```
6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720
```

```
7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
```

```
8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320
```

```
Summation of factorial results
```

```
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233
```

ผลลัพธ์

